

ใบเสนอราคาและรายงานข้อเสนอโครงการ (Commercial Quotation & Proposal)

100-NODE PROJECT PACKAGE

เรียน: ผู้บริหาร / คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับโครงการ

บริษัทฯ ขอเสนอราคาและขอบเขตงานระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Quality Monitoring System) จำนวน 100 จุด ตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก: ความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารละลายรวม (TDS), อุณหภูมิ (Temp PT1000 ATC), และคลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) พร้อมระบบส่งสัญญาณ 4G LTE และ Cloud Dashboard ดังนี้:

1. ตารางราคาพร้อมขายแนะนำ (แพ็คเกจโครงการ 100 จุด)

[แบบที่ 1] ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมออนไลน์

Supply & Plug-Play

฿31,500 / จุด (29,500 - 32,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 จุด: 3,150,000 บาท

กำไรขั้นต้น: -850,000 - 1,100,000 บ. (Margin ~29-34%)

- ✓ ประกอบตู้คอนโทรลสำเร็จรูป พร้อมเดินสายไฟและเบรกเกอร์ภายใน
- ✓ ใส่ซิมรายปี 4G Unlimited (15-20 Mbps) และตั้งค่าออนไลน์
- ✓ เชื่อมต่อ Modbus อ่านค่า pH, TDS, Temp, Chlorine ครบ 4 ค่า
- ✓ ตั้งค่า Modula Mobile App และ Web Dashboard รวม 100 จุด
- ✓ จัดส่งอุปกรณ์สำเร็จรูปถึงหน้างานพร้อมคู่มือการติดตั้ง

[แบบที่ 2] ครบวงจร รวมติดตั้ง + สอบเทียบ

★ แนะนำ Turnkey Solution

฿39,500 / จุด (38,000 - 42,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 จุด: 3,950,000 บาท

กำไรขั้นต้น: -1,700,000 - 2,100,000 บ. (Margin ~45-50%)

- ✓ ทุกรายการในแบบที่ 1 ครบถ้วน 100%
- ✓ ทีมวิศวกรเข้าติดตั้งยึดตู้และเดินท่อสายพาสหน้างาน 100 จุด
- ✓ สอบเทียบ (Calibration) หัววัด pH/TDS ด้วยสารละลายมาตรฐานหน้างาน
- ✓ จัดอบรมถ่ายทอดการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่และส่งมอบคู่มือ
- ✓ รับประกันระบบและบริการ On-site Service ตลอด 1 ปีเต็ม

2. ตารางรายละเอียดต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อจุด (BOM per Unit)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/จุด (บ.)	รวม 100 จุด (บ.)
1	ชุดเซนเซอร์หลัก 4 ค่า (Modula One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสารับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่งเสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำกันฝุ่น IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

3. ทางเลือกซอฟต์แวร์ Dashboard & ระบบแจ้งเตือน (3 Option ทางเลือก)

แพ็คเกจซอฟต์แวร์และระบบแจ้งเตือน	แบบซื้อขาด (100 จุด)	แบบรายปี (ปีแรก)	รายปี (ปีถัดไป/ปี)	จุดเด่น & เงื่อนไขสัญญา
[Option 1] แอปมือถือ + Telegram (แนะนำ)	฿250,000 (2.5k/จุด)	฿170,000	฿120,000/ปี (1.2k/จุด)	ส่งแจ้งเตือน Telegram ฟรีตลอดชีพ ไม่มีต้นทุนแฝง ค่าโฮสติ้งเพิ่มเติมหน่วย

แพ็คเกจซอฟต์แวร์และระบบ แจ้งเตือน	แบบข้อความ (100 จุด)	แบบรายปี (ปี แรก)	รายปี (ปีถัดไป/ปี)	จุดเด่น & เชื้อไขสัญญา
[Option 2] เวิร์กลาง 100 จุด + Telegram	฿450,000 (4.5k/จุด)	฿340,000	฿240,000/ปี (2.4k/จุด)	Centralized SCADA แผนที่ GIS Map + ตารางสรุป 100 จุดในจอเดียว
[Option 3] เวิร์กลาง + แอป + LINE OA	฿600,000 (6.0k/จุด)	฿510,000	฿360,000/ปี (3.6k/จุด)	แจ้งเตือนเป็นการัด LINE OA (*บวกเพิ่มเพื่อ ัฒพพอร์ทค่า Broadcast LINE)

4. ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ Real-Time (Telegram vs LINE OA)

รูปแบบ Telegram Alert (ส่งฟรี 100% & รวดเร็วกว่า):

แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ
จุดติดตั้ง: ปอพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)
เวลา: 14:15 น.

- คลอรีน: 0.15 mg/L ❌ (เกณฑ์ 0.20-2.00)
- pH: 6.4 ❌ (เกณฑ์ 6.5-8.5)
- TDS: 185 ppm (ปกติ)
- อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ)

ดูกราฟย้อนหลัง: <https://water-iot.com/node/1004>

รูปแบบ LINE OA Alert (แจ้งเป็นการ์ดสถานะในกลุ่มไลน์):

[CRITICAL] คุณภาพน้ำหลุดเกณฑ์
สถานี: ปอจ่ายน้ำเขตเหนือ

- คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ (ต่ำกว่าเกณฑ์)
- ค่า pH: 6.30 ⚠️ (ต่ำกว่าเกณฑ์)
- ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ)
- อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ)

[เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]

5. รายละเอียดทางเทคนิคของระบบตรวจวัด (Technical Parameters)

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบสอบเทียบ Buffer Digital
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อน
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง

6. เงื่อนไขสัญญา การรับประกัน และบริการหลังการขาย (Terms & SLA)

1. การรับประกันและบริการ (Warranty & Support):

- แบบซื้อขาด: รับประกันฮาร์ดแวร์และดูแลระบบฟรี 1 ปีแรกเต็ม นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน | ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดค่าบริการบำรุงรักษา (MA) 10-15% ต่อปี
- แบบรายปี: รวมค่าบริการ Cloud Server, Database, ซิมการ์ด 4G และการดูแลแก้ไขปัญหาาระบบตลอดอายุสัญญา

2. กำหนดเวลาส่งมอบงาน (Delivery Time): 30 – 45 วันทำการ หลังได้รับใบสั่งซื้อ (PO)

3. การชำระเงิน (Payment Terms):

- งวดที่ 1: 40% เมื่อลงนามในสัญญา / อนุมัติสั่งซื้อ
- งวดที่ 2: 40% เมื่อส่งมอบอุปกรณ์ตู้คอนโทรล 100 ชุดถึงหน้างาน
- งวดที่ 3: 20% เมื่อติดตั้ง สอบเทียบ และส่งมอบงานระบบสมบูรณ์

ผู้เสนอราคา (Offered By)

NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.
(วิศวกรโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม)

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ (Accepted By)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกค้า
(วันที่: / / 2569)